Примеры статистических гипотез

1. Гипотеза о равенстве дисперсий нормальных генеральных совокупностей
2. Гипотеза о генеральной дисперсии
3. Мощность критерия

1. Гипотеза о равенстве дисперсий нормальных генеральных совокупностей

Пусть генеральные совокупности *X* и *Y* распределены нормально. По извлеченным из этих совокупностей независимым выборкам с объемами, соответственно равными n_1 и n_2, найдены исправленные выборочные дисперсии s_1^2 и s_2^2.

Требуется по исправленным выборочным дисперсиям при заданном уровне значимости α проверить нулевую гипотезу о равенстве генеральных дисперсий:

$$H_0: D(X) = D(Y)$$

В качестве критерия проверки нулевой гипотезы о равенстве генеральных дисперсий принимается отношение бо́льшей исправленной дисперсии к меньшей – случайная величина *F*:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

Величина *F* при условии справедливости нулевой гипотезы имеет распределение Фишера – Снедекора со степенями свободы $k_1 = n_1 - 1$, $k_2 = n_2 - 1$, где n_1 и n_2 – соответственно объемы выборок, по которым вычислены бо́льшая и меньшая исправленные дисперсии.

Критическая область строится в зависимости от вида конкурирующей гипотезы.

а) конкурирующая гипотеза

$$H_1: D(X) > D(Y)$$

Строится правосторонняя критическая область, исходя из требования, чтобы вероятность попадания критерия *F* в эту область в предположении справедливости нулевой гипотезы была равна уровню значимости α:

$$P\left[F > F_{\text{кр}}(\alpha; k_1; k_2)\right] = \alpha$$

Критическая область определяется неравенством $F > F_{\text{кр}}$, а область принятия нулевой гипотезы – неравенством $F < F_{\text{кр}}$.

Критическая точка $F_{\text{кр}}(\alpha; k_1; k_2)$ находится по таблице критических точек распределения Фишера – Снедекора.

По данным выборок находится значение $F_{\text{набл}}$.

Если $F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}}$, нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, в противном случае гипотеза отвергается.

Если отношение s_1^2 / s_2^2 больше критической точки, то дисперсии различаются между собой с вероятностью $p = 1 - \alpha$.

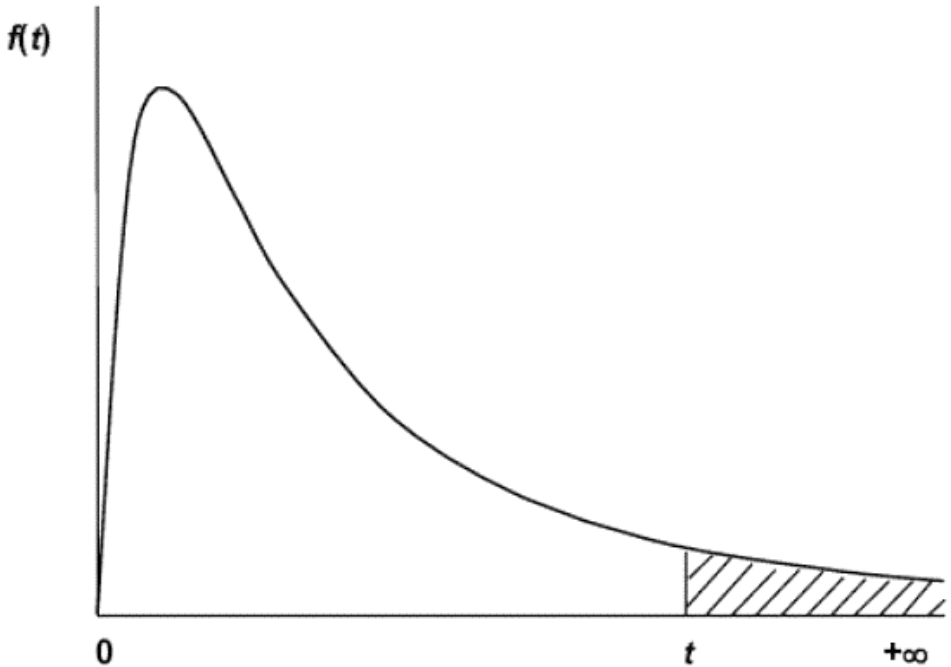


Рисунок 1.1 – Критическая точка распределения Фишера

б) конкурирующая гипотеза $H_1: D(X) \neq D(Y)$

Строится двусторонняя критическая область, исходя из требования, чтобы вероятность попадания критерия в эту область в предположении справедливости нулевой гипотезы была равна уровню значимости α.

Левая $F_{1\text{кр}}$ и правая $F_{2\text{кр}}$ границы определяются из соотношения:

$$P\left(F < F_{1\text{кр}}\right) = \frac{\alpha}{2}, \qquad P\left(F > F_{2\text{кр}}\right) = \frac{\alpha}{2}$$

Вероятности попадания критерия как в «правую», так и «левую» части критической области равны α/2. Вероятность попадания критерия во всю двустороннюю критическую область равна α/2+α/2=α. Почему?

Для проверки гипотезы H_0 при конкурирующей гипотезе $H_1: D(X) \neq D(Y)$ достаточно найти правую критическую точку $F_2 = F_{\text{кр}}(\frac{\alpha}{2}; k_1; k_2)$.

Если $F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}}$, нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, в противном случае гипотеза отвергается.

Пример 5.1. По двум независимым выборкам объемов $n_1 = 12$, $n_2 = 15$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей *X* и *Y*, найдены исправленные выборочные дисперсии $s_1^2 = 11{,}41$, $s_2^2 = 6{,}52$. При уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу $H_0: D(X) = D(Y)$ при конкурирующей гипотезе а) $H_1: D(X) > D(Y)$; б) $H_1: D(X) \neq D(Y)$.

Решение.

$$F_{\text{набл}} = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{11{,}41}{6{,}52} = 1{,}75$$

Уровень значимости $\alpha = 0{,}05$, степени свободы: $k_1 = 11,\ k_2 = 14$

а) критическая точка для уровня значимости $\alpha = 0{,}05$:

$$F_{\text{кр}}(0{,}05; 11; 14) = 2{,}565$$

б) критическая точка для уровня значимости $\alpha = 0{,}025$:

$$F_{\text{кр}}(0{,}025; 11; 14) = 3{,}095$$

В обоих случаях $F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}} \Longrightarrow$ нет оснований отвергнуть гипотезу H_0.

Решить задачу при $s_1^2 = 17{,}8$.

2. Гипотеза о генеральной дисперсии

Пусть генеральная совокупность *X* распределена нормально и имеются основания предполагать, что генеральная дисперсия равна некоторому гипотетическому значению σ^2. Из этой совокупности извлечена выборка объема *n* и по ней найдена исправленная выборочная дисперсия s^2.

По выборочной дисперсии s^2 при уровне значимости *α* надо проверить нулевую гипотезу о том, что генеральная дисперсия $D(X)$ равна σ^2:

$$H_0\colon\ D(X) = \sigma^2$$

Иначе говоря, надо установить, значимо или незначимо различаются исправленная выборочная и гипотетическая генеральная дисперсии.

В качестве критерия проверки нулевой гипотезы примем случайную величину, распределенную по закону χ^2 с $k = n - 1$ степенями свободы.

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

Критическая область строится в зависимости от вида конкурирующей гипотезы.

а) конкурирующая гипотеза

$$H_1: D(X) > \sigma^2$$

Строится правосторонняя критическая область, исходя из требования, чтобы вероятность попадания критерия в эту область в предположении справедливости нулевой гипотезы была равна уровню значимости α:

$$P\left[\chi^2 > \chi^2{}_{\text{кр}}\right] = \alpha$$

По таблице находится критическая точка $\chi^2{}_{\text{кр}}(\alpha;\, k)$, по данным выборки – наблюдаемое значение $\chi^2{}_{\text{набл}}$.

Если $\chi^2{}_{\text{набл}} < \chi^2{}_{\text{кр}}$, нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, в противном случае гипотеза отвергается.

б) конкурирующая гипотеза

$$H_1: D(X) \neq \sigma^2$$

Строится двусторонняя критическая область, исходя из требования, чтобы вероятность попадания критерия в эту область в предположении справедливости нулевой гипотезы была равна уровню значимости α:

Левая $\chi^2{}_{\text{кр1}}$ и правая $\chi^2{}_{\text{кр2}}$ границы определяются из соотношения:

$$P\left(\chi^2 < \chi^2{}_{\text{кр1}}\right) = \frac{\alpha}{2}, \qquad P\left(\chi^2 > \chi^2{}_{\text{кр2}}\right) = \frac{\alpha}{2}$$

В таблице критических точек распределения χ^2 указаны лишь «правые» критические точки, поэтому возникает затруднение в отыскании «левой» критической точки.

События $\chi^2 < \chi^2{}_{\text{кр1}}$ и $\chi^2 > \chi^2{}_{\text{кр1}}$ противоположны, следовательно,

$$P\left(\chi^2 < \chi^2{}_{\text{кр1}}\right) + P\left(\chi^2 > \chi^2{}_{\text{кр1}}\right) = 1$$

$$P\left(\chi^2 > \chi^2{}_{\text{кр1}}\right) = 1 - P\left(\chi^2 < \chi^2{}_{\text{кр1}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2}$$

Таким образом, левую критическую точку можно найти, как и правую, по таблице, исходя из требования, чтобы вероятность попадания критерия в интервал, расположенный правее этой точки, была равна $1 - \alpha/2$.

Чтобы при заданном уровне значимости α проверить нулевую гипотезу о равенстве неизвестной генеральной дисперсии $D(X)$ нормальной совокупности гипотетическому значению σ^2 при конкурирующей гипотезе $H_1: D(x) \neq \sigma^2$, надо:

- вычислить наблюдаемое значение критерия $\chi^2{}_{\text{набл}}$,
- найти левую критическую точку $\chi^2{}_{\text{кр1}}(1 - \alpha/2; k)$
- найти правую критическую точку $\chi^2{}_{\text{кр2}}(\alpha/2; k)$.

Если $\chi^2{}_{\text{кр1}} < \chi^2{}_{\text{набл}} < \chi^2{}_{\text{кр2}}$, нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, в противном случае гипотеза отвергается.

в) конкурирующая гипотеза

$$H_1: D(X) < \sigma^2$$

Строится левосторонняя критическая область, исходя из требования, чтобы вероятность попадания критерия в эту область в предположении справедливости нулевой гипотезы была равна уровню значимости α:

$$P\left[\chi^2 < \chi^2{}_{\text{кр}}\right] = \alpha$$

Критическая точка определяется значением $\chi^2{}_{\text{кр}}(1-\alpha;\ k)$.

Если $\chi^2{}_{\text{набл}} > \chi^2{}_{\text{кр}}$, нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, в противном случае гипотеза отвергается.

3. Мощностью критерия называется вероятность попадания критерия в критическую область при условии справедливости альтернативной гипотезы (вероятность того, что нулевая гипотеза будет отвергнута, если верна альтернативная гипотеза).

Пусть для проверки гипотезы принят определенный уровень значимости, и выборка имеет фиксированный объем. Обозначим вероятность ошибки второго рода через β, тогда мощность равна $1 - \beta$. Если мощность возрастает, вероятность β совершить ошибку второго рода уменьшается. Таким образом, чем мощность больше, тем вероятность ошибки второго рода меньше.

Критическую область следует строить так, чтобы мощность критерия была максимальной.

Мощность критерия – вероятность того, что не будет допущена ошибка второго рода

Очевидно, что чем меньше вероятности ошибок первого и второго рода, тем критическая область «лучше». Однако при заданном объеме выборки если уменьшить α, то β будет возрастать. Например, при $\alpha = 0$ будут приниматься все гипотезы, в том числе и неправильные, то есть возрастает вероятность β ошибки второго рода.

Выбор α зависит от «тяжести последствий» ошибок для каждой конкретной задачи. Например, если ошибка первого рода повлечет большие потери, а второго рода – малые, следует принять возможно меньшее α.

Увеличение объема выборок является способом одновременного уменьшения вероятностей ошибок первого и второго рода.